

Triple Peaks

Cordillera Oriental là một dãy núi ở Andes trải dài khắp Bolivia. Nó bao gồm một dãy N đỉnh núi, được đánh số từ 0 đến $N - 1$. **Chiều cao** của đỉnh núi i ($0 \leq i < N$) là $H[i]$, là một số nguyên nằm giữa 1 và $N - 1$, bao gồm cả hai giá trị đầu mút.

Với hai đỉnh núi bất kì i và j trong đó $0 \leq i < j < N$, **khoảng cách** giữa chúng được định nghĩa là $d(i, j) = j - i$.

Theo truyền thuyết cổ xưa của người Inca, bộ ba đỉnh núi được gọi là **huyền thoại** nếu nó có tính chất đặc biệt sau: chiều cao của ba đỉnh núi **khớp** với khoảng cách từng cặp của chúng **không kể thứ tự**.

Một cách hình thức, bộ ba chỉ số (i, j, k) là huyền thoại nếu

- $0 \leq i < j < k < N$, và
- các độ cao $(H[i], H[j], H[k])$ khớp với các khoảng cách từng cặp $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ không kể thứ tự. Ví dụ, đối với các chỉ số 0, 1, 2 thì khoảng cách từng cặp là (1, 2, 1), khi đó các độ cao $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$, và $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ thì đều khớp, nhưng các độ cao $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ thì không khớp.

Bài toán này bao gồm hai phần, mỗi subtask liên quan đến **Phần I** hoặc **Phần II**. Bạn có thể giải quyết các subtask theo bất kì thứ tự nào. Chú ý, bạn **không** bắt buộc phải hoàn thành toàn bộ Phần I trước khi làm Phần II.

Phần I

Cho mô tả về dãy núi, nhiệm vụ của bạn là đếm số bộ ba huyền thoại.

Chi tiết cài đặt

Bạn cần cài đặt hàm dưới đây.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : mảng kích thước N , biểu thị độ cao của các đỉnh núi.
- Hàm này được gọi đúng một lần cho mỗi trường hợp thử nghiệm.

Hàm này cần trả về một số nguyên T , là số bộ ba huyền thoại trong dãy núi.

Các ràng buộc

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ với mỗi i sao cho $0 \leq i < N$.

Các subtask

Phần I có tổng cộng 70 điểm.

Subtask	Điểm	Các ràng buộc bổ sung
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ với mỗi i sao cho $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Dãy độ cao không giảm. Nghĩa là, $H[i - 1] \leq H[i]$ với mỗi i sao cho $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Không có ràng buộc nào thêm.

Ví dụ

Xét lời gọi hàm sau.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Có 3 bộ ba huyền thoại trong dãy núi:

- Với $(i, j, k) = (1, 3, 4)$, độ cao $(1, 3, 2)$ khớp với khoảng cách từng cặp $(2, 3, 1)$.
- Với $(i, j, k) = (2, 3, 6)$, độ cao $(4, 3, 1)$ khớp với khoảng cách từng cặp $(1, 4, 3)$.
- Với $(i, j, k) = (3, 4, 6)$, độ cao $(3, 2, 1)$ khớp với khoảng cách từng cặp $(1, 3, 2)$.

Do đó, hàm cần trả về 3.

Chú ý rằng các chỉ số $(0, 2, 4)$ không tạo thành bộ ba huyền thoại, vì độ cao $(4, 4, 2)$ không khớp với khoảng cách từng cặp $(2, 4, 2)$.

Phần II

Nhiệm vụ của bạn là xây dựng dãy núi với nhiều bộ ba huyền thoại. Phần này bao gồm 6 subtask **chỉ nộp kết quả** với **chấm điểm thành phần**.

Trong mỗi subtask, bạn được cho hai số nguyên dương M và K , và bạn phải xây dựng một dãy núi có **tối đa** M đỉnh núi. Nếu lời giải của bạn chứa **ít nhất** K bộ ba huyền thoại, bạn sẽ nhận được toàn bộ điểm của subtask này. Nếu không, điểm của bạn sẽ tỉ lệ thuận với số bộ ba huyền thoại có trong lời giải của bạn.

Chú ý rằng lời giải của bạn phải là một dãy núi hợp lệ. Cụ thể, giả sử lời giải của bạn có N đỉnh núi (N phải thỏa mãn $3 \leq N \leq M$). Tiếp theo, chiều cao của đỉnh núi i ($0 \leq i < N$), được ký hiệu là $H[i]$, phải là một số nguyên nằm giữa 1 và $N - 1$, bao gồm cả hai giá trị đầu mút.

Chi tiết cài đặt

Có hai cách để gửi bài làm của bạn và bạn có thể sử dụng một trong hai cách này cho mỗi subtask:

- **File kết quả**
- **Lời gọi hàm**

Để nộp bài làm của bạn thông qua **File kết quả**, hãy tạo và gửi file văn bản theo định dạng sau:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Để nộp bài làm của bạn thông qua **Lời gọi hàm**, bạn cần cài đặt hàm sau.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : số đỉnh núi tối đa.
- K : số bộ ba huyền thoại mong muốn.
- Hàm này được gọi đúng một lần cho mỗi subtask.

Hàm này cần trả về một mảng H có kích thước N , biểu diễn chiều cao của các đỉnh núi.

Các subtask và Cách chấm điểm

Phần II có tổng cộng là 30 điểm. Đối với mỗi subtask, giá trị của M và K được cố định và cho trong bảng sau:

Subtask	Điểm	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Đối với mỗi subtask, nếu lời giải của bạn không tạo thành một dãy núi hợp lệ, điểm của bạn sẽ là 0 (được phản hồi là `Output isn't correct` trong CMS).

Nếu không, gọi T là số bộ ba huyền thoại trong lời giải của bạn. Khi đó, điểm của bạn cho subtask này là:

$$5 \cdot \min\left(1, \frac{T}{K}\right).$$

Trình chấm mẫu

Phần I và II sử dụng cùng một trình chấm mẫu, với sự khác biệt giữa hai phần được xác định bởi dòng đầu tiên của dữ liệu vào.

Định dạng dữ liệu vào cho Phần I:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Định dạng kết quả ra cho Phần I:

```
T
```

Định dạng dữ liệu vào cho Phần II:

```
2
M K
```

Định dạng kết quả ra cho Phần II:

N

H[0] H[1] ... H[N-1]

Chú ý rằng kết quả ra của trình chấm mẫu khớp với định dạng bắt buộc cho file kết quả ra trong Phần II.